

制御工学 AY2025

第 1 問 [I]

図 1 に示す系に関する次の問い (1)～(5) に答えよ。なお、質量を m 、粘性係数を d_1, d_2 、バネ定数を k_1, k_2 とし、 $x_1(t)$ は系への入力となる変位、 $x_2(t)$ は質量の変位を表す。ダッシュポットについては動作速度に比例した粘性抵抗が生じるものとし、初期状態において系は静止しているとする。

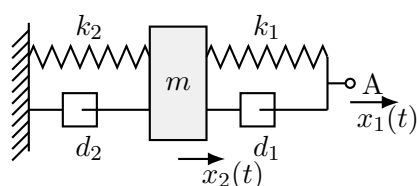


図 1

- (1) $x_1(t)$ にステップ入力を与えたときの $x_2(t)$ の定常値を求めよ。
- (2) 各パラメータを $m = 1, d_1 = 1, d_2 = 1, k_1 = 1, k_2 = 2$ とし、入力として $x_1(t)$ にステップ入力を与えたときの応答 $x_2(t)$ を求めよ。また、定常値が存在する場合には、定常値についても求めよ。
- (3) 問い (2) で求めた応答 $x_2(t)$ の最大値とその発生時間を求めよ。
- (4) 各パラメータを $m = 1, d_1 = 3, d_2 = 0, k_1 = 1, k_2 = 1$ 、初期値をすべて 0 とし、入力として $x_2(t)$ にステップ入力を与えたときの応答 $x_2(t)$ と最大値の発生時間を求めよ。
注意. 原本では本小問の「入力として $x_2(t)$ に……」と記載されているが、系の入力 $x_1(t)$ であり、 $x_2(t)$ は出力であるため、入力は $x_1(t)$ の誤記と思われる。
- (5) 次に、すべてのバネが自然長の状態において点 A を固定端に取り付け、各パラメータを $m = 1, d_1 = 1, d_2 = 1, k_1 = 1, k_2 = 1$ とし、質量にステップ入力となる力 $f(t)$ を加える。この条件下において、初期値をすべて 0 としたときの応答 $x_2(t)$ を求めよ。

第 2 問 [II]

制御システムに関する次の問い (1)～(3) に答えよ。なお、入力を $U(s)$ 、出力を $Y(s)$ とし、 $G_c(s), G_p(s)$ は伝達関数を表す。なお、必要があれば $20 \log_{10} \frac{3}{2} = 3.52$ として計算すること。

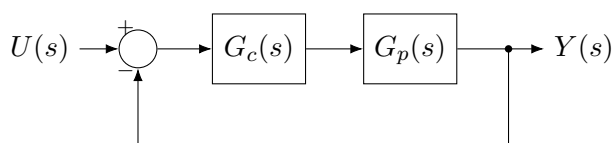


図 2

- (1) 図 2 に示す制御システムについて, 各伝達関数を $G_c(s) = \frac{2}{s+3}$, $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ とする場合のステップ応答 $y(t)$ を求めよ. また, 一巡伝達関数に関するボード線図のうち, ゲイン線図を漸近線によって描け.
- (2) 図 2 の制御システムにおいて $G_c(s) = \frac{s+10}{s}$, $G_p(s) = \frac{1}{s+1}$ とする場合のステップ応答 $y(t)$ を求めよ. また, 一巡伝達関数に関するボード線図のうち, ゲイン線図を漸近線によって描け. なお, 問い (1) で描いたゲイン線図との差異が明確になるよう, 破線を用いて表すこと.
- (3) 問い (1) ならびに問い (2) で得られたステップ応答とゲイン線図の差異に関する数値的な比較を行ったうえで, それぞれの制御システムにおける $G_c(s)$ の働きの違いについて詳細に説明せよ.